

# 骨科俯卧位手术患者体位管理的最佳证据总结

周婉婷<sup>1</sup> 陈 红<sup>2</sup> 李 贝<sup>1</sup> 张春瑾<sup>2</sup> 袁心愿<sup>1</sup>

**【摘要】 目的** 总结骨科俯卧位手术患者体位管理的相关证据,为开展临床实践提供参考。**方法** 根据“6S”证据金字塔模型,自上而下检索计算机决策支持系统、指南网站、专业协会网站及中英文数据库中有关骨科俯卧位手术患者体位管理的相关文献,检索时限为建库至 2024 年 12 月 1 日,对纳入的文献进行筛选和质量评价,并提取、整合相关证据。**结果** 共纳入 19 篇文献,其中临床决策 3 篇、最佳实践 2 篇、指南 2 篇、证据总结 4 篇、专家共识 5 篇以及随机对照试验 3 篇。从术前风险评估、体位适应性训练、安全搬运与翻身、体位用具使用、术中体位安置、并发症预防、术中动态监测和术后安全管理 8 个方面汇总了 42 条骨科俯卧位手术体位管理的最佳证据。**结论** 本研究总结的骨科俯卧位手术患者体位管理的最佳证据较为科学、全面,建议临床医护人员结合临床实践选择性应用最佳证据,规范患者手术体位管理,降低俯卧位相关并发症发生率,实现安全、精准的体位管理。

**【关键词】** 骨科;手术体位;俯卧位;体位管理;最佳证据

## Summary of the best evidence for position management in patients undergoing prone position surgery in orthopedic

ZHOU Wanting<sup>1</sup>, CHEN Hong<sup>2</sup>, LI Bei<sup>1</sup>, ZHANG Chunjin<sup>2</sup>, YUAN Xinyuan<sup>1</sup>.<sup>1</sup>College of Nursing, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China.<sup>2</sup>Operating Theatre, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China.

Corresponding author: CHEN Hong, E-mail: hopn1213@sina.com

**【Abstract】 Objective** To summarize the relevant evidence on position management for patients undergoing prone position surgery in orthopedics, so as to provide a reference for clinical practice. **Methods** According to the "6S" evidence pyramid model, relevant literature on position management of patients undergoing prone position surgery in orthopedics were retrieved from top to bottom in computer decision support systems, guideline websites, professional association websites, and Chinese and English databases. The retrieval period was from the inception of the database till December 1, 2024. Quality evaluation, evidence classification and summary of the included literature were conducted. **Results** A total of 19 literatures were included, consisting of 3 on clinical decisions, 2 on recommended practices, 2 on guidelines, 4 on evidence summaries, 5 on expert consensuses, and 3 on randomized controlled trials. Finally, a total of 42 pieces of the best evidence for the position management of prone position surgery in orthopedics were summarized from 8 aspects: preoperative assessment, position adaptability training, safe transfer and repositioning, use of postural equipment, limb placement, prevention of complications, intraoperative monitoring and postoperative safety management. **Conclusion** The best evidence for position management of patients undergoing prone position surgery in orthopedics summarized in this study is relatively scientific and comprehensive. It is recommended that clinical medical staff apply the best evidence in combination with their clinical practice, standardize surgical position management, reduce the incidence of prone position-related complications, and achieve safe and precise position management.

**【Keywords】** Orthopedics; Surgical position; Prone position; Posture management; Best evidence summary

DOI: 10.3969/j.issn.1674-3768.2026.04.005

基金项目:华中科技大学同济医学院附属同济医院 2023 年科研基金护理专项(重点项目)(编号:2023C01);华中科技大学同济医学院护理学院 2023 年度自主创新基金项目(编号:ZZCX2023T005)

作者单位:<sup>1</sup>华中科技大学同济医学院护理学院,武汉 430030;<sup>2</sup>华中科技大学同济医学院附属同济医院手术室,武汉 430030

通信作者:陈红, E-mail: hopn1213@sina.com

收稿日期:2025-09-30

俯卧位是骨科手术中的常见体位,主要适用于脊柱、骨盆、足踝后入路手术等。俯卧位安置是否得当,直接影响手术操作和患者安全<sup>[1-2]</sup>。据报道,骨科俯卧位手术患者术中压力性损伤的发生率为 23%~27%<sup>[3]</sup>,术中体位不当导致的损伤会直接影响患者的预后。骨科手术的体位要求极为严格且精细,其核心目标是充分暴露手术视野、便于手术操作、防止神经血管等组织损伤,并最大限度保障患者安全与舒适<sup>[2]</sup>。因此,对于骨科俯卧位手术患者进行规范化体位管理十分必要<sup>[4]</sup>。国内外相继发布了手术患者体位管理相关规范<sup>[5-6]</sup>,但多数针对的是通用手术体位,针对骨科俯卧位手术体位管理的规范流程尚未形成。鉴于此,本研究通过循证方法总结了骨科俯卧位手术患者体位管理的最佳证据,以期该类手术患者的体位管理提供循证依据。该研究已在复旦大学循证护理中心注册(ES20259255)。

## 1 资料与方法

### 1.1 构建循证问题

采用 PIPOST 模型<sup>[7]</sup>构建循证问题。(1)研究对象(population, P):全身麻醉下行骨科俯卧位手术的患者。(2)干预措施(intervention, I):骨科俯卧位手术体位摆放流程、俯卧位相关并发症的预防措施等。(3)应用证据的专业人员(professional, P):骨科手术医生、麻醉医生、手术室护士。(4)结局指标(outcome, O):俯卧位安置规范执行率、术中压力性损伤发生率、周围神经损伤发生率等。(5)证据应用场所(setting, S):手术室。(6)证据类型(type of evidence, T):临床决策、指南、专家共识、最佳实践、证据总结、系统评价、Meta 分析、随机对照试验等。

### 1.2 文献检索策略

根据“6S”证据金字塔模型,自上而下检索循证证据。检索 UpToDate、PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、CINAHL、BMJ、JBI 循证卫生保健中心数据库、国际指南协作网(Guidelines International Network, GIN)、英国国家卫生与临床优化研究所(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、美国国立临床诊疗指南数据库(National Guideline Clearinghouse, NGC)、苏格兰校际指南网(Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGN)、美国围手术期注册护士协会(Association of Perioperative Nurses, AORN)、美国麻醉医师协会(American Society of

Anesthesiologists, ASA)、中华护理学会网站、中国知网、万方数据知识服务平台、维普数据库、中国生物医学文献数据库和医脉通等数据库中有关骨科俯卧位手术患者体位管理的相关文献。英文检索词:“orthopedics/spine”“patient position/posture/prone position”“surgery/operation/perioperative/preoperative/intraoperative/postoperative”“prophylaxis/prevention/assessment/management/complication/risk/incident”。中文检索词:“骨科/脊柱”“体位/俯卧位”“手术/围手术期”“体位安置/体位摆放/体位管理”“预防/评估/护理/管理”“风险/并发症/不良事件”等。采用主题词与自由词相结合的方式进行搜索,检索时限为建库至 2024 年 12 月 1 日。

### 1.3 文献纳入和排除标准

纳入标准:(1)研究对象为全身麻醉下行骨科俯卧位手术的患者;(2)研究内容聚焦于俯卧位安置、术中体位管理策略及并发症预防等;(3)文献类型包括临床决策、指南、证据总结、专家共识、最佳实践、系统评价、随机对照试验等。排除标准:(1)无法获取全文;(2)学位论文、研究计划、会议摘要、编辑来信等;(3)直接翻译或重复收录的文献;(4)非中英文文献;(5)质量评价为低质量的文献。

### 1.4 文献质量评价

文献质量评价由 2 名经过循证方法学系统培训的研究人员独立完成,评价结果交叉核对,若意见存在分歧,由第 3 名研究人员参与裁决。指南采用临床指南研究与评价系统(appraisal of guidelines for research and evaluation II, AGREE II)进行评价<sup>[8]</sup>。最佳实践、专家共识及随机对照试验使用 JBI 循证卫生保健中心对应的评价标准(2016 版)进行评价。各条目包括“是”“否”“不清楚”“不适用”4 个评价描述<sup>[9]</sup>。证据总结使用证据总结批判性评价表(critical appraisal of evidence summaries, CASE)进行评价<sup>[10]</sup>。

### 1.5 证据汇总及分级

由 2 名研究者独立提取并汇总证据,再进行交叉核对,如有异议则与第 3 名研究者讨论决定。当不同来源的证据结论存在冲突时,本研究遵循循证证据优先、高质量证据优先、最新发表的权威文献优先的原则<sup>[11]</sup>。采用 2014 版 JBI 证据预分级及推荐级别系统对纳入的证据进行分级,分为 1~5 级<sup>[12]</sup>,并根据证据的有效性、可行性、适宜性和临床意义将

证据推荐级别分为 A 级(强推荐)和 B 级(弱推荐)。

2 结果

2.1 文献筛选结果

初步检索获得相关文献 6 105 篇,剔除重复文献,阅读标题和摘要初筛,阅读全文复筛,剔除不符合纳入标准的文献,再通过追溯参考文献补充 3 篇文献,最终纳入 19 篇文献<sup>[13-31]</sup>。其中,临床决策 3 篇<sup>[13-15]</sup>,最佳实践 2 篇<sup>[16-17]</sup>,指南 2 篇<sup>[18-19]</sup>,证据总结 4 篇<sup>[20-23]</sup>,专家共识 5 篇<sup>[24-28]</sup>,随机对照试验 3 篇<sup>[29-31]</sup>。文献筛选流程图见图 1。纳入文献的基本特征详见表 1。

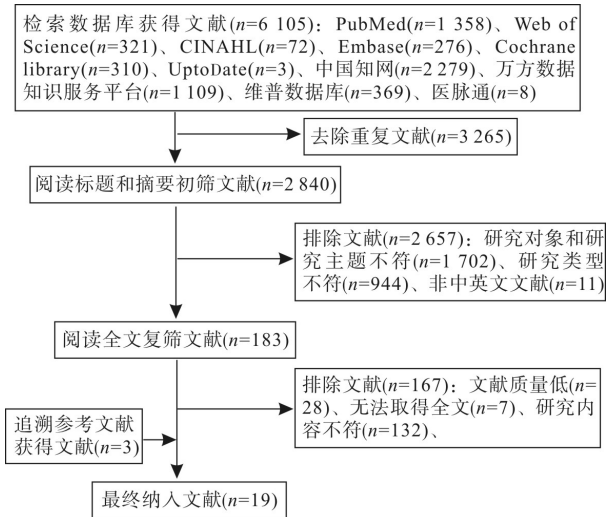


图 1 文献筛选流程图

表 1 纳入文献的基本特征 (n=19)

| 作者                                                    | 发表年份(年) | 国家  | 文献来源           | 研究类型   | 研究主题                         |
|-------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|--------|------------------------------|
| Marnie <sup>[13]</sup>                                | 2024    | 美国  | UpToDate       | 临床决策   | 成人手术和麻醉的体位安置                 |
| Michael <sup>[14]</sup>                               | 2024    | 美国  | UpToDate       | 临床决策   | 成人择期脊柱手术的麻醉                  |
| Nancy 和 Steven <sup>[15]</sup>                        | 2024    | 美国  | UpToDate       | 临床决策   | 非眼部手术麻醉术后后视力丧失               |
| American Society of Anesthesiologists <sup>[16]</sup> | 2018    | 美国  | 美国麻醉医师协会网站     | 最佳实践   | 围手术期周围神经病变预防的实践建议            |
| American Society of Anesthesiologists <sup>[17]</sup> | 2019    | 美国  | 美国麻醉医师协会网站     | 最佳实践   | 脊柱外科围手术期视力丧失预防的实践建议          |
| Spruce <sup>[18]</sup>                                | 2018    | 美国  | 美国围手术期注册护士协会网站 | 指南     | 骨科手术患者的安全体位                  |
| 中华护理学会手术室护理专业委员会 <sup>[19]</sup>                      | 2024    | 中国  | 中华护理学会网站       | 指南     | 手术室护理实践指南                    |
| 汪佳伟等 <sup>[20]</sup>                                  | 2020    | 中国  | 中国知网           | 证据总结   | 俯卧位手术患儿体位管理的最佳证据应用           |
| 刘瑞红等 <sup>[21]</sup>                                  | 2023    | 中国  | 中国知网           | 证据总结   | 全身麻醉患者术中俯卧位管理的循证实践           |
| 刘佩玉等 <sup>[22]</sup>                                  | 2023    | 中国  | 中国知网           | 证据总结   | 全身麻醉手术成年人患者体位相关神经损伤预防的最佳证据总结 |
| 余文静等 <sup>[23]</sup>                                  | 2024    | 中国  | 中国知网           | 证据总结   | 脊柱侧凸畸形患者后入路矫形术体位管理的最佳证据总结    |
| 高兴莲等 <sup>[24]</sup>                                  | 2023    | 中国  | 中国知网           | 专家共识   | 术中获得性压力性损伤预防的专家共识            |
| 佟冰渡等 <sup>[25]</sup>                                  | 2022    | 中国  | 医脉通            | 专家共识   | 青少年特发性脊柱侧凸患者围手术期护理专家共识       |
| 周非非等 <sup>[26]</sup>                                  | 2019    | 中国  | 医脉通            | 专家共识   | 颈椎后路手术加速康复外科实施流程专家共识         |
| 中华护理学会骨科护理专业委员会等 <sup>[27]</sup>                      | 2023    | 中国  | 医脉通            | 专家共识   | 半椎体所致早发先天性脊柱侧凸围手术期护理中国专家共识   |
| 毛海青等 <sup>[28]</sup>                                  | 2019    | 中国  | 医脉通            | 专家共识   | 经皮腰椎内镜手术加速康复外科实施流程专家共识       |
| Aslan 等 <sup>[29]</sup>                               | 2021    | 土耳其 | 中国知网           | 随机对照试验 | 手术过程中三个手术台支撑面的界面压力比较         |
| 潘丽芬等 <sup>[30]</sup>                                  | 2021    | 中国  | 中国知网           | 随机对照试验 | 应用不同头托预防俯卧位颜面部压力性损伤的效果评价     |
| 周小花等 <sup>[31]</sup>                                  | 2023    | 中国  | 中国知网           | 随机对照试验 | 俯卧位不同摆放方式对胸腰椎手术患者体位相关并发症的影响  |

## 2.2 文献质量评价结果

### 2.2.1 临床决策

本研究纳入 3 篇临床决策<sup>[13-15]</sup>,均来自于 UpToDate,具有较高可靠性和权威性,均直接予以纳入。

### 2.2.2 指南

本研究纳入 2 篇指南<sup>[18-19]</sup>,1 篇指南<sup>[18]</sup> 4 个领域标准化百分比 $\geq 60\%$ ,其他 2 个领域标准化百分比为  $30\% \sim 60\%$ ,质量评价为 B 级,予以纳入。1 篇指南<sup>[19]</sup> 6 个领域标准化百分比均 $>60\%$ ,质量评价为 A 级,予以纳入。

### 2.2.3 最佳实践和专家共识

本研究纳入 2 篇最佳实践<sup>[16-17]</sup>,其 6 个条目评价结果均为“是”,总体质量较高,均予以纳入。5 篇专家共识<sup>[24-28]</sup>,条目“所提出的观点与以往文献是否有不一致的地方”的评价结果为“否”,其余 5 个条目的评价结果均为“是”,总体质量较高,均予以纳入。

### 2.2.4 证据总结

本研究纳入 4 篇证据总结<sup>[20-23]</sup>,除条目“证据是

否可以应用于您的患者”的评价结果为“不完全”,其余 9 个条目评价结果皆为“是”,总体质量较高,均予以纳入。

### 2.2.5 随机对照试验

本研究纳入 3 篇随机对照试验<sup>[29-31]</sup>,条目“治疗组的分配是否隐藏”和“结局评估者是否被施盲”的评价结果均为“不清楚”,条目“受试者是否施盲”“提供治疗者是否被施盲”的评价结果均为“不适用”(因为患者处于麻醉状态,而医护人员根据分组使用不同的体位用具或将肢体摆放至不同角度,这种情况下不可能实现盲法),其余 9 个条目评价结果均为“是”,总体质量较高,均予以纳入。

## 2.3 证据汇总结果

研究小组从术前风险评估、体位适应性训练、安全搬运与翻身、体位用具使用、术中体位安置、并发症预防、术中动态监测和术后安全管理 8 个方面汇总了 42 条骨科俯卧位手术体位管理的最佳证据。见表 2。

表 2 骨科俯卧位手术患者体位管理的最佳证据总结

| 类别      | 证据内容                                                                                                                                                               | 证据等级<br>(级) | 推荐级别<br>(级) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 术前风险评估  | 1.术前进行全面评估,评估内容包括以下方面:(1)患者体型及基础疾病情况;(2)患者有无牙齿松动或假牙、眼部疾病、肢体活动受限、胸腹壁病变、乳房植入物等情况 <sup>[18,25,27]</sup> ;(3)患者是否存在压力性损伤、周围神经损伤、缺血性视神经损伤的危险因素 <sup>[15-16,20-24]</sup> | 3b          | A           |
| 体位适应性训练 | 2.术前对患者实施俯卧位适应性训练,评估患者俯卧位下呼吸状态以及前胸、髂嵴等受压部位耐受性 <sup>[23,25,28]</sup>                                                                                                | 5b          | B           |
| 安全搬运与翻身 | 3.检查患者全身肢体关节的最大活动范围,确定肢体安全摆放角度 <sup>[13,16,23]</sup>                                                                                                               | 5b          | A           |
|         | 4.调节转运床高度与手术床齐平并锁定,以保障患者搬运安全 <sup>[13,23]</sup>                                                                                                                    | 5b          | B           |
|         | 5.患者麻醉诱导后,至少由 4 名医护人员一起对患者实施轴线翻身,其中 1 名麻醉医生负责保护患者的头颈部及气管导管 <sup>[13,19-21,23]</sup>                                                                                | 2c          | A           |
|         | 6.翻身前,妥善固定气管导管,放置软咬块或牙垫以防止舌咬伤;将患者双臂收于身体两侧防止关节扭伤 <sup>[13,19,23]</sup>                                                                                              | 2c          | A           |
|         | 7.翻身前,暂时断开或夹闭各管道以及监测设备的线路,翻身前最后一刻断开呼吸回路 <sup>[13,23]</sup>                                                                                                         | 5b          | B           |
|         | 8.翻身时,尽快重新连接气管导管和监测设备,确认通气状态良好 <sup>[13,23]</sup>                                                                                                                  | 5b          | B           |
|         | 9.确定患者能耐受体位,且气管导管固定牢固 <sup>[13,23]</sup>                                                                                                                           | 5b          | B           |
| 体位用具使用  | 10.确认手术体位,根据手术要求和患者体型准备合适的体位用具,放于手术床相应位置 <sup>[13,19-20,23]</sup>                                                                                                  | 2d          | B           |
|         | 11.患者的头颈取中立位,使用头圈支撑头部,以前额、两颊及下颌作为支撑点,或者用头架颅骨钉固定,悬空眼、鼻、口唇部 <sup>[13,18-21,23,26]</sup>                                                                              | 1c          | A           |
|         | 12.选择贴合患者骨性弯曲的体位垫支撑躯干,以前胸、肋骨两侧、髂前上棘及耻骨联合为支撑点,保持胸腹部悬空 <sup>[13,18-21,23,27-28]</sup>                                                                                | 2c          | A           |
|         | 13.根据手术方式和患者病情,选用专用的俯卧位支撑架 <sup>[13,26]</sup>                                                                                                                      | 4c          | B           |
| 术中体位安置  | 14.颈椎手术中,患者手臂收于体侧,掌心向内;胸腰椎手术中,患者双臂自然放于头侧或臂板上,掌心向下,呈“俯卧超人”或“投降”体位 <sup>[13-14,18-21,23]</sup>                                                                       | 5b          | A           |
|         | 15.患者呈屈膝屈髋体位,膝下垫软垫,小腿抬高,足尖自然下垂,脚趾悬空 <sup>[13,18-21,23,31]</sup> 。尿袋自由悬挂,避免牵拉生殖器等 <sup>[13,19,23]</sup>                                                             | 1c          | A           |



| (续表)   |                                                                                          |      |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 类别     | 证据内容                                                                                     | 证据等级 | 推荐级别 |
|        |                                                                                          | (级)  | (级)  |
| 并发症预防  | 16.患者肢体安置时,应注意避免与周围任何金属接触,预防电灼伤 <sup>[13,19-20,23]</sup>                                 | 5b   | A    |
|        | 17.在肢体保护性约束和固定时,上肢约束应避免腋窝,下肢约束在膝关节上 5 cm 处 <sup>[13,19,23]</sup>                         | 5b   | B    |
|        | 18.体位摆放后,检查患者眼球等重要部位受压情况,气管导管是否固定到位、牙垫是否移位、管路是否畅通 <sup>[13,19-21,23,27]</sup>            | 3e   | B    |
|        | 19.调整手术床高度和倾斜角度,确定手术床、透视机和麻醉机的相对位置正确 <sup>[28]</sup>                                     | 5b   | B    |
|        | 20.术中保持患者皮肤清洁、干燥,避免衬垫潮湿或褶皱,预防术中压力性损伤 <sup>[20-21,24]</sup>                               | 2a   | A    |
|        | 21.术中保持患者的眼、鼻、两侧颧骨悬空,避免局部长时间受压 <sup>[13,19-21,23-24]</sup>                               | 1c   | A    |
|        | 22.选择合适患者体型的体位垫,避免腋窝、乳房、髂嵴、外生殖器、会阴部及足趾受压 <sup>[13,19-21,23-24]</sup>                     | 1c   | A    |
|        | 23.在骨隆突处或其他受压部位放置预防性减压敷料,如前额、面颊、下颌、手肘、胸部、肋缘突出处、髂前上棘、膝部、足趾等部位 <sup>[13,19-21,23-26]</sup> | 2c   | A    |
|        | 24.使用海绵、弹性泡沫、凝胶或流体等材质的体位垫,缓冲局部压力 <sup>[24,29-30]</sup>                                   | 1a   | B    |
|        | 25.整理各导线和管道,确认设备线路、血压袖带、电极片和输液管路的接头处没有直接压迫患者的皮肤 <sup>[13,21,23-24]</sup>                 | 1c   | A    |
|        | 26.手术医生避免倚靠或放置器械在患者身上 <sup>[20-24]</sup>                                                 | 5b   | B    |
|        | 27.采用保温措施维持患者的核心体温,预防术中低体温 <sup>[19,21,24]</sup>                                         | 2d   | A    |
|        | 28.体位变换时沿关节生理旋转方向调节,保持肢体功能位,防止长时间牵拉、压迫神经 <sup>[16,19-20,22-23,25]</sup>                  | 3e   | B    |
|        | 29.上肢外展角度<90°,以避免臂丛神经损伤。腕部保持中立位,肘关节垫软垫,避免接触任何物品 <sup>[13,16,20,22-23]</sup>              | 2c   | A    |
| 术中动态监测 | 30.采用眼贴覆盖患者的眼睑,确保眼睑完全闭合,避免角膜外露 <sup>[13,15,18-21,23,25]</sup>                            | 5b   | A    |
|        | 31.头部保持在心脏以上水平,慎用 Wilson 支架 <sup>[13,15,23]</sup>                                        | 3d   | B    |
|        | 32.颈部处于中立位,避免过度屈伸。颈椎僵硬时处于自然位置,颈椎不稳时可戴颈托 <sup>[13,15,23]</sup>                            | 4c   | B    |
|        | 33.避免使用马蹄形头枕,防止眼眶直接受压 <sup>[13,15,23]</sup>                                              | 3d   | B    |
|        | 34.手术允许情况下,将手术床调至头高脚低 5°~10°,降低眼压 <sup>[18,20]</sup>                                     | 5b   | B    |
|        | 35.术中定时检查眼贴是否粘贴在位、眼球有无直接压迫、管道是否通畅 <sup>[13,18-21,23-24]</sup>                            | 3e   | A    |
|        | 36.术中使用体感诱发电位监测,早期发现周围神经系统损伤 <sup>[16,21]</sup>                                          | 3e   | B    |
|        | 37.术中监测动脉血压和出血量等,避免出现严重低血压 <sup>[14-15,17,24]</sup>                                      | 1c   | A    |
|        | 38.在不影响手术操作的情况下,每 2 h 对患者进行体位微调,减轻局部压力 <sup>[19-21,24]</sup>                             | 2c   | B    |
|        | 39.术中唤醒试验或体位变化时,重新进行体位保护,并检查体位改变情况及支撑物是否移位 <sup>[19-21]</sup>                            | 4b   | B    |
| 术后安全管理 | 40.术后轴线翻身,将患者恢复至仰卧位,保证术中植入固定装置的稳定性 <sup>[20,23,25]</sup>                                 | 5b   | A    |
|        | 41.术后立即评估患者皮肤的完整性,麻醉复苏后评估肢体活动、疼痛感觉、视力等情况,以便及时发现损伤 <sup>[15-17,20-24]</sup>               | 4a   | A    |
|        | 42.与病房护士充分交接术中情况和术后的体位要求 <sup>[20-21,24]</sup>                                           | 5b   | B    |

3 讨论

3.1 加强术前风险评估,精准识别高危患者

骨科俯卧位手术会对患者呼吸、循环和神经系统产生影响,增加并发症的发生风险,因此做好术前风险评估,识别高风险人群至关重要。证据 1 提示,术前应重点评估患者体型及基础疾病以及其他风险因素。肥胖患者因腹部脂肪堆积,腹内压增高,导致静脉回流受阻和肺通气受限<sup>[13]</sup>,术中体位变化易导致循环系统不稳定,且需要重点预防压力性损伤<sup>[32]</sup>;青光眼或视网膜病变患者眼压较高,术中静

脉回流受阻或直接压迫均易引发缺血性神经病变<sup>[15,17]</sup>。呼吸系统疾病如慢性阻塞性肺疾病、睡眠呼吸暂停等会因俯卧位加重通气/换气功能障碍,增加缺氧及二氧化碳蓄积风险<sup>[33]</sup>;糖尿病、外周血管病变及营养不良会降低组织灌注与修复能力,增加压力性损伤、神经缺血损伤风险<sup>[16,24]</sup>。这些均提示需要做好俯卧位术前风险评估,精准识别高危风险因素,进而实施针对性干预措施。证据 2~3 进一步指出,术前对患者实施俯卧位适应性训练,评估患者耐受度和肢体关节最大活动度,从而为术中精准肢体摆放及针对性保护提供客观依据<sup>[34]</sup>。

### 3.2 优化俯卧位管理策略,实现精准化控制

证据 4~19 显示,科学、合理的骨科手术俯卧位管理策略是平衡手术视野和患者生理安全的关键。该策略的核心并非单一操作,而是在俯卧位摆放过程中执行一系列规范化、可控的操作要点,以降低体位相关并发症发生风险<sup>[35-36]</sup>。其中证据 4~9 指出了安全搬运与翻身的重要性。搬动时,注意调节转运床高度与手术床齐平并锁定,翻身时 4 人协作对患者实施轴线翻身,可减少体位转换过程中对脊柱扭转和管道脱出的潜在损伤风险。在此基础上,证据 10~19 进一步强调,体位用具的使用和肢体正确摆放是保障肢体稳定性、充分暴露手术视野的重要前提。通过合理设置头、颈及躯干支撑点,并根据手术类型调整四肢摆放与固定方式,可为手术操作提供稳定、可控的体位条件。目前,骨科手术体位管理在流程上已经形成相应的规范与共识,但在操作细节及量化参数上仍需要更精准化控制。对于俯卧位手术患者上肢摆放,多项研究建议,上肢外展角度应 $<90^{\circ}$ ,以避免臂丛神经损伤<sup>[20,22-23]</sup>。对于下肢摆放的明确建议较少,仅有少数研究指出,下肢取 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 低角度屈曲位能增加静脉回流,减轻髂部压力<sup>[31]</sup>。因此,建议聚焦于这些量化参数开展高质量循证研究,以进一步完善具有骨科特性的俯卧位管理策略。

### 3.3 加强并发症预防和监测,保障患者安全

证据 20~34 显示,骨科俯卧位手术存在压力性损伤、周围神经损伤和视力损伤等多重风险,若体位管理不当甚至可能造成永久性功能损伤。因此,采取有效、多维度的并发症预防措施至关重要。证据 20~27 指出,医护人员应保持手术患者皮肤清洁干燥,选择减压效能较强的支撑材料,在患者的前额、胸部、髂前上棘等受压部位放置预防性减压敷料,妥善安置和固定管道,避免局部长时间受压,同时要做好术中低体温预防,减少术中压力性损伤的发生<sup>[29-30]</sup>。证据 28~29 指出,俯卧位手术患者术中需做好周围神经损伤的预防。体位不当导致的周围神经损伤主要由关节过度屈伸、肢体牵拉及局部压迫引发<sup>[16,22]</sup>,其基本预防在于规范体位摆放,保持肢体处于功能位<sup>[13,22]</sup>。证据 30~34 显示,眼部损伤的预防重点是保持患者头部处于中立位,避免眼部机械性受压,防止眼压过高,并维持血流动力学稳定以保障眼部供血充足。这些证据的临床实践性较强,对保障患者术中安全有显著指导作用。此外,证据 35~42 指出,术中动态监测和术后安全管理有助

于早期发现潜在问题并及时采取针对性的干预措施。因此,建议结合现有最佳证据,制定并落实俯卧位全过程安全核查,确保每项预防措施有效落实。

### 3.4 建立多学科协作机制,实现个体化管理

骨科俯卧位手术体位管理是一个高风险的复杂任务,其安全性通常依赖于手术团队的跨学科密切协作。研究显示,骨科医生、麻醉医生及手术室护士在手术体位管理中的重点各有不同<sup>[13,18]</sup>。骨科医生主要关注于手术视野的最佳暴露,麻醉医生侧重于维持患者呼吸及循环功能稳定,手术室护士则重点关注患者肢体安全摆放和并发症预防。因此,建议建立多学科协作机制,多方共同进行术前风险评估,结合手术要求和患者病情,共同协商体位管理方案,并在术中及时沟通和调整体位。此外,由于骨科手术类型差异显著,俯卧位安置应依据术式、手术节段和患者解剖学特征进行个性化管理。如颈椎后路手术要求颈椎屈曲并抬高患者上身 $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ,以充分暴露术野<sup>[26]</sup>;腰椎后路手术要求腹部悬空,消除腰椎生理前凸,便于椎间操作<sup>[28]</sup>。本研究主要集中于常规的骨科俯卧位手术,如脊柱手术等,对于机器人辅助或脊柱畸形、强直性脊柱炎等的体位安置,还有待进一步探索,以实现个体化管理。

## 4 结论

本研究总结了骨科俯卧位手术体位管理的全流程内容,包括术前风险评估、体位适应性训练、安全搬运与翻身、体位用具使用、术中体位安置、并发症预防、术中动态监测和术后安全管理 8 个方面,为骨科的俯卧位手术患者体位管理实践提供了全面的循证参考。未来可将其转化为标准化操作流程进一步完善骨科俯卧位手术体位的管理策略。

**利益冲突** 所有作者声明不存在利益冲突

## 参 考 文 献

- [1] CHUI J, CRAEN R A. An update on the prone position: continuing professional development[J]. Can J Anaesth, 2016, 63(6): 737-767.
- [2] BULATOVIC A. Positioning patients undergoing orthopedic procedures[J]. AORN J, 2018, 108(1): 52-58.
- [3] BENTSEN S B, EIDE G E, WIIG S, et al. Patient positioning on the operating table and patient safety: a systematic review and meta-analysis[J]. J Adv Nurs, 2025, 81(9): 5585-5602.
- [4] 李美芹, 姜宇, 余淇美. 规范化手术俯卧位摆放流程在行后路椎弓根钉棒系统内固定患者术中的应用[J]. 中华现代护

- 理杂志, 2022, 28(33): 4651-4655.
- [5] 中国研究型医院. 标准手术体位安置技术规范: T/CRHA 046-2024[EB/OL]. (2024-04-20)[2024-12-25]. <https://www.doc88.com/p-67039503416662.html>.
  - [6] SPRUCE L. Positioning the patient[J]. AORN J, 2021, 114(1): 75-84.
  - [7] 朱政, 胡雁, 邢唯杰, 等. 不同类型循证问题的构成[J]. 护士进修杂志, 2017, 32(21): 1991-1994.
  - [8] BROUWERS M C, KERKVLIT K, SPITHOFF K, et al. The AGREE reporting checklist: a tool to improve reporting of clinical practice guidelines[J]. BMJ, 2016, 352: i1152.
  - [9] 胡雁, 郝玉芳. 循证护理学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 64-90.
  - [10] FOSTER M J, SHURTZ S. Making the critical appraisal for summaries of evidence (CASE) for evidence-based medicine (EBM): critical appraisal of summaries of evidence[J]. J Med Libr Assoc, 2013, 101(3): 192-198.
  - [11] 朱政, 胡雁, 周英凤, 等. 推动证据向临床转化(五) 证据临床转化研究中的文献质量评价[J]. 护士进修杂志, 2020, 35(11): 996-1000.
  - [12] Joanna Briggs Institute. JBI levels of evidence[EB/OL]. [2024-12-25]. <https://www.scribd.com/document/359661627/JBI-Levels-of-Evidence-2014>.
  - [13] MARNIE B W. Patient positioning for surgery and anesthesia in adults[EB/OL]. (2024-07-10)[2024-12-25]. <http://61.153.6.101:11111/contents/patient-positioning-for-surgery-and-anesthesia-in-adults>.
  - [14] MICHAEL J B. Anesthesia for elective spine surgery in adults[EB/OL]. (2024-06-13)[2024-12-25]. <http://61.153.6.101:11111/contents/anesthesia-for-elective-spine-surgery-in-adults>.
  - [15] NANCY N, STEVEN R. Postoperative visual loss after anesthesia for nonocular surgery[EB/OL]. (2024-10-02)[2024-12-25]. <http://61.153.6.101:11111/contents/postoperative-visual-loss-after-anesthesia-for-nonocular-surgery>.
  - [16] American Society of Anesthesiologists. Practice advisory for the prevention of perioperative peripheral neuropathies 2018: an updated report by the American society of anesthesiologists task force on prevention of perioperative peripheral neuropathies[J]. Anesthesiology, 2018, 128(1): 11-26.
  - [17] American Society of Anesthesiologists. Practice advisory for perioperative visual loss associated with spine surgery 2019: an updated report by the American society of anesthesiologists task force on perioperative visual loss, the North American neuro-ophthalmology society, and the society for neuroscience in anesthesiology and critical care[J]. Anesthesiology, 2019, 130(1): 12-30.
  - [18] SPRUCE L. Back to basics: orthopedic positioning[J]. AORN J, 2018, 107(3): 355-367.
  - [19] 中华护理学会手术室护理专业委员会. 手术室护理实践指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 53-55.
  - [20] 汪佳伟, 顾莺, 徐培红, 等. 俯卧位手术患儿体位管理的最佳证据应用[J]. 护理学杂志, 2020, 35(15): 103-106.
  - [21] 刘瑞红, 任震晴, 崔丽丽, 等. 全身麻醉患者术中俯卧位管理的循证实践[J]. 护理学杂志, 2023, 38(6): 50-54.
  - [22] 刘佩玉, 安晓燕, 吕晓凡, 等. 全身麻醉手术成年人患者体位相关性神经损伤预防的最佳证据总结[J]. 中国实用护理杂志, 2023, 39(19): 1477-1484.
  - [23] 余文静, 周文娟, 邢路瑶, 等. 脊柱侧凸畸形患者行后入路矫形术体位管理的最佳证据总结[J]. 护理学杂志, 2024, 39(15): 41-46.
  - [24] 高兴莲, 郭莉, 何丽, 等. 术中获得性压力性损伤预防专家共识[J]. 护理学杂志, 2023, 38(1): 44-47.
  - [25] 佟冰渡, 苏晓静, 陈佳丽, 等. 青少年特发性脊柱侧凸患者围手术期护理专家共识[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2022, 15(11): 822-830.
  - [26] 周非非, 韩彬, 刘楠, 等. 颈椎后路手术加速康复外科实施流程专家共识[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2019, 12(7): 498-508.
  - [27] 中华护理学会骨科护理专业委员会, 陈亚萍, 杨莹. 半椎体所致早发先天性脊柱侧凸围手术期护理中国专家共识[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2023, 16(5): 398-407.
  - [28] 毛海青, 周非非, 蔡思逸, 等. 经皮腰椎内镜手术加速康复外科实施流程专家共识[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2019, 12(9): 641-651.
  - [29] ASLAN B A, YAVUZ V, GIERBERGEN M. Comparison of interface pressures on three operating table support surfaces during surgery[J]. J Tissue Viability, 2021, 30(3): 410-417.
  - [30] 潘丽芬, 赵海璇, 邱逸红, 等. 应用不同头托预防俯卧位颜面部压力性损伤的效果评价[J]. 当代护士, 2021, 28(10): 133-135.
  - [31] 周小花, 邹旗, 金文杰, 等. 俯卧位不同摆放方式对胸腰椎手术患者体位相关并发症的影响[J]. 实用临床医药杂志, 2023, 27(6): 51-54.
  - [32] 边冬梅, 孙珂, 陈宁波, 等. 脊柱骨折脱位患者术中翻身操作规范专家共识(2025 版)[J]. 中华创伤杂志, 2025, 41(2): 138-147.
  - [33] OYDANICH M, NAFTALOVICH R, ISKANDER A J. Respiratory decompensation with proning-when prone positioning can worsen respiratory mechanics[J]. Anaesthesiol Intensive Ther, 2022, 54(2): 187-189.
  - [34] LU J, GUO K, LIU E Z, et al. The impact of preoperative adaptive training on postoperative outcomes in lumbar spine fusion surgery for lumbar disc herniation: a retrospective analysis[J]. J Pain Res, 2024, 17: 73-81.
  - [35] 姜春平, 毛燕君. Jackson 手术床脊柱手术俯卧位摆放流程的制定及应用研究[J]. 护士进修杂志, 2020, 35(23): 2179-2182.
  - [36] 黄晓玲, 蔡建树, 李州, 等. 胸腰椎骨折后路手术全身麻醉术中俯卧位护理核查方案的效果评价[J]. 中华创伤杂志, 2021, 37(8): 733-738.

(本文编辑: 陈晓亚)